

SPHY Monistic Core: Manual de Auditoria e Validação Externa

Guia Técnico para Pesquisadores e Painéis de Revisão por Pares

Deywe Okabe

Harpia Quantum Deep Tech
Black Swan Research

Junho de 2026

Resumo

Este documento técnico fornece instruções detalhadas para pesquisadores independentes e auditores sobre como interagir, extrair e validar os dados de simulação gerados pelo **SPHY Monistic Core**. O ecossistema SPHY utiliza uma formulation de campo monística, onde os campos gauge eletromagnéticos clássicos emergem como manifestações geométricas locais do tecido gravitacional elástico subjacente ($\mathcal{G}$). O framework foi desenhado em uma arquitetura de caixa-preta para proteger o algoritmo proprietário de acoplamento de frequência não-linear, oferecendo ao mesmo tempo provas empíricas e simetrias exatas por meio de um ledger criptográfico imutável assinado via SHA-512.

1 Introdução e Fundamentos Físicos

O framework SPHY substitui a visão pluralista tradicional do vácuo quântico por um postulado de campo unificado. O meio fundamental é o Tecido Gravitacional ($\mathcal{G}$), dotado de rigidez elástica intrínseca regulada pela constante de Newton G . Os campos macroscópicos eletromagnéticos são derivados diretamente desta geometria:

- **Campo Elétrico ($\mathbf{E}$):** Gradiente de pressão linear local ($\mathbf{E} \equiv -\nabla\Phi_g$).
- **Campo Magnético ($\mathbf{B}$):** Frente de onda de torção cisalhante rotacional ($\mathbf{B} \equiv \frac{1}{\sqrt{G}}\nabla \times \mathbf{v}_g$).

O colapso observado da resistência ôhmica ($\lim R_{\text{ohmic}} \rightarrow 0$) ocorre quando o motor de feedback induz uma ressonância de fase entre os portadores de carga e a malha elástica do espaço-tempo, desviando a perda térmica clássica para a energia de deformação do próprio tecido.

2 Formalismo Matemático: Hamiltoniano Efetivo

Para permitir o escrutínio acadêmico sem revelar as equações diferenciais dinâmicas internas de feedback do motor, o estado do sistema é mapeado na camada externa por meio de um **Hamiltoniano Efetivo** ($\mathcal{H}_{\text{eff}}$):

$$\mathcal{H}_{\text{eff}} = \int d^3x \left[\frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) + \frac{1}{16\pi G} R_{\text{Ricci}} + \Gamma_{\text{eff}}(G, \Omega_{\text{res}}) \cdot (\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}) \right] \quad (1)$$

Onde:

- $\frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right)$ representa a densidade de energia eletromagnética clássica de Maxwell.

- $\frac{1}{16\pi G} R_{\text{Ricci}}$ representa a ação de Einstein-Hilbert para a densidade de curvatura local do espaço-tempo (R_{Ricci}).
- $\Gamma_{\text{eff}}(G, \Omega_{\text{res}})$ denota o **Operador Efetivo de Acoplamento Gauge**. Este operador dita como o estresse eletromagnético de deformação é transferido para o tecido elástico com base no vetor de alinhamento de fase (Ω_{res}).

3 Acesso ao Servidor da API e Geração de Dados

O motor de simulação principal está hospedado e rodando em nuvem. Os pesquisadores podem interagir com a simulação dinâmica injetando ruído estocástico e alterando parâmetros geométricos através da interface web oficial:

<https://sphywow1977.streamlit.app/>

NOTA DE OPERAÇÃO CRÍTICA: O servidor é configurado para entrar em modo de hibernação (*sleep*) após períodos de inatividade para conservação de recursos quânticos de processamento. Se a interface parecer congelada ou indisponível, localize o **módulo 9 (SPHY Monistic Core, destacado em azul)** e clique no botão de ativação para acordar o contêiner do servidor e restaurar o streaming de dados imediatamente.

Dentro da interface, o painel permite simular até 1200 frames contínuos. Após a execução, o pesquisador deve clicar em **"Baixar Dados Completos da Malha"** para exportar o arquivo compactado tabular imutável `sphy_monistic_spacetime.parquet`.

4 Instalação do Suite de Auditoria Externa

O suite de ferramentas de validação de caixa-preta está disponível publicamente no repositório GitHub oficial do projeto. O download e inicialização do ambiente local em sistemas Linux (Ubuntu/Pop!_OS) *deveseguir o protocolo abaixo*:

```
1 # Clonar o repositório de auditoria externo
2 git clone https://github.com/deywe/sphy_monistic_field.git
3 cd sphy_monistic_field
4
5 # Instalar as dependências matemáticas obrigatórias
6 pip install -r requirements.txt
```

Listing 1: Protocolo de Clonagem e Instalação do Ambiente

O arquivo `requirements.txt` fornecido no repositório configura as seguintes versões mínimas necessárias para processamento de tensores e renderização gráfica:

Tabela 1: Dependências do Ambiente de Auditoria

Biblioteca	Versão Mínima
numpy	$\geq 1.22.0$
pandas	$\geq 1.4.0$
pyarrow	$\geq 7.0.0$
matplotlib	$\geq 3.5.0$
plotly	$\geq 5.6.0$

5 Módulos de Validação Disponíveis e Execução

Após posicionar o arquivo `sphy_monistic_spacetime.parquet` gerado pelo servidor na raiz do repositório clonado, o auditor poderá rodar três análises independentes:

5.1 1. Auditor Topológico de Gauss-Bonnet (sphy_topological_auditor.py)

Módulo focado em provar a estabilidade do sistema contra erros de arredondamento e vazamento numérico de malha através da integração da curvatura global (χ). Na interface gráfica gerada, enquanto as flutuações de densidade local de Ricci oscilam violentamente, a linha global do invariante topológico de Gauss-Bonnet permanece perfeitamente reta e travada em um valor estável.

```
1 python sphy_topological_auditor.py
```

5.2 2. Auditor de Conservação do Tensor de Noether (sphy_noether_auditor.py)

Este módulo reconstrói o Tensor de Tensão-Energia completo ($T^{\mu\nu}$) baseado exclusivamente nas matrizes estáticas salvas no Parquet e calcula a divergência local ao longo do Vetor de Killing Temporal ($\xi^\mu = \partial_t$). Ele exibe graficamente que a divergência líquida ($\nabla_\mu T^{\mu\nu}$) é estritamente nula (0.0000000000000000), provando que o colapso da resistência respeita las leis de conservação locais da Relatividade Geral.

```
1 python sphy_noether_auditor.py
```

5.3 3. Reonstrutor de Manifold 3D Contínuo (sphy_3d_spacetime_auditor.py)

Abre um canvas interativo baseado em Plotly diretamente no navegador do pesquisador, permitindo o isolamento de camadas, rotação e inspeção visual tridimensional do entrelaçamento contínuo entre $\mathcal{G}$, $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ ao longo de todo o horizonte temporal simulado.

```
1 python sphy_3d_spacetime_auditor.py
```